BACCALAURÉAT BLANC
SESSION MAI 2027
SUJET 1 — JOUR 1

MATHÉMATIQUES

Épreuve d'Enseignement de Spécialité

Durée de l'épreuve : 4 heures

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Exercice	Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4	Total
Thème	Probabilités	Analyse	Suites et Fonctions	Géométrie dans l'espace	—
Barème	4 points	5 points	6 points	5 points	**20 points**

Consigne importante aux surveillants

Nous remercions les surveillants de veiller à ce que chaque candidat inscrive lisiblement sur sa copie le **nom de son professeur de spécialité**.

Consignes aux candidats

- Le sujet comporte **5 pages** numérotées de 1 à 5.
- Le candidat doit traiter les **4 exercices**.
- La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation des copies.
- Tous les résultats doivent être justifiés, sauf mention contraire explicite.
- L'usage de tout document, téléphone ou appareil électronique connecté autre que la calculatrice autorisée est strictement interdit.

SPÉCIALITÉ

Exercice 1

4 points

Thème : Probabilités conditionnelles et variables aléatoires

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse devra être soigneusement justifiée ; une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Une absence de réponse ou une réponse inexacte n'enlève pas de point. Les questions de cet exercice sont indépendantes.

1. Soit A et B deux événements indépendants d'une même probabilité P tels que $P(A) = 0{,}4$ et $P(A \cup B) = 0{,}7$.

Affirmation 1 : La probabilité de l'événement B est égale à 0,5.

2. On considère une variable aléatoire X suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0{,}3)$.

Affirmation 2 : La probabilité de l'événement $\{X \geq 1\}$ est supérieure ou égale à 0,97.

3. Soit Z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$.

Affirmation 3 : $P(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) \approx 0{,}95$.

4. Soit Y une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ telle que $P(Y \geq 2) = \mathrm{e}^{-1}$.

Affirmation 4 : Le paramètre λ est égal à 0,5.

Exercice 2

5 points

Thème : Étude d'une fonction et calcul intégral

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par :

$$g(x) = x\ln(x) - x.$$

On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Partie A — Étude de la fonction g

1. Déterminer la limite de la fonction g en 0 (par valeurs supérieures).
2. Déterminer la limite de la fonction g en $+\infty$.
3. Calculer la dérivée $g'(x)$ pour tout $x \in]0;+\infty[$ et en déduire le tableau de variations de g.
4. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[1;3]$ et donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de α.

Partie B — Calcul d'aire et primitive

1. Démontrer que la fonction G définie sur $]0;+\infty[0$ par $G(x) = \frac{1}{2}x^2\ln(x) - \frac{3}{4}x^2$ est une primitive de g sur $]0;+\infty[$.
2. Calculer l'aire exacte, en unité d'aire, du domaine compris entre la courbe $\mathcal{C}_g$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$.

Exercice 3

6 points

Thème : Suites numériques et fonction associée

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4}.$$

Partie A — Étude d'une fonction auxiliaire

1. Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3x+2}{x+4}$. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

2. Démontrer que pour tout $x \in [0; 2]$, $f(x) \in [0; 2]$.

3. **a.** Résoudre dans $[0; +\infty[$ l'équation $f(x) = x$.

b. En déduire les points fixes de la fonction f.

4. Démontrer que pour tout entier naturel n, on a : $0 \leq u_n \leq 2$.

Partie B — Monotonie et convergence de la suite

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{(2-u_n)(u_n+1)}{u_n+4}$.

2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

3. Démontrer que la suite (u_n) est convergente.

4. Déterminer la limite ℓ de la suite (u_n).

5. On considère l'algorithme suivant écrit en Python :

a. Écrire une fonction Python 'seuil(eps)' qui renvoie le plus petit entier n tel que $|u_n - 1| < \varepsilon$.

b. Interpréter la valeur renvoyée par cet algorithme.

Code Python

```
1 def seuil(eps):
2   n = 0
3   u = 2
4   while abs(u - 1) >= eps: ...
5     u = (3*u + 2) / (u + 4)
6     n = n + 1 ........
7   return n
```

Exercice 4

5 points

Thème : Géométrie dans l'espace

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. On considère les points $A(1;0;2)$, $B(0;2;1)$, $C(2;1;0)$ et $D(3;3;3)$.

Partie A — Nature du tétraèdre et plans

1. Démontrer que les points A, B et C ne sont pas alignés, et définir ainsi un plan $\mathcal{P}$.
2. Démontrer qu'une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ est $x+y+z-3=0$.
3. Vérifier si le point D appartient au plan $\mathcal{P}$.
4. Calculer le volume du tétraèdre $ABCD$.

Partie B — Droites et orthogonalité

1. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par D et orthogonale au plan $\mathcal{P}$.
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point D sur le plan $\mathcal{P}$.
3. Calculer la distance du point D au plan $\mathcal{P}$.
4. Soit $\mathcal{S}$ la sphère de centre D et de rayon $R=3$. Déterminer la nature de l'intersection de la sphère $\mathcal{S}$ et du plan $\mathcal{P}$.
5. **a.** Justifier l'existence d'une intersection non vide.
   b. Calculer le rayon du cercle intersection.